Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 7-8
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Ознакомление с основными элементами определения, представления, проектирования и моделирования программных систем с помощью языка UML.

2 Введение

Объектно-ориентированная модель строится для информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции на основе требований практической работы № 4 и функциональной модели практической работы № 5-6. Модель включает диаграмму вариантов использования, диаграммы последовательности и классов для основных вариантов использования, диаграмму кооперации, общую диаграмму классов со стереотипами, диаграмму пакетов, диаграмму состояний и объединённую диаграмму компонентов и размещения.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 7.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (рисунок 7.1) отражает функциональность системы с точки зрения её пользователей и внешних

систем. Варианты «Построить прогноз спроса» и «Отправить заказ поставщику» включаются (include) в вариант «Сформировать план закупок»; вариант «Утвердить заказ» расширяет (extend) его при превышении бюджета.

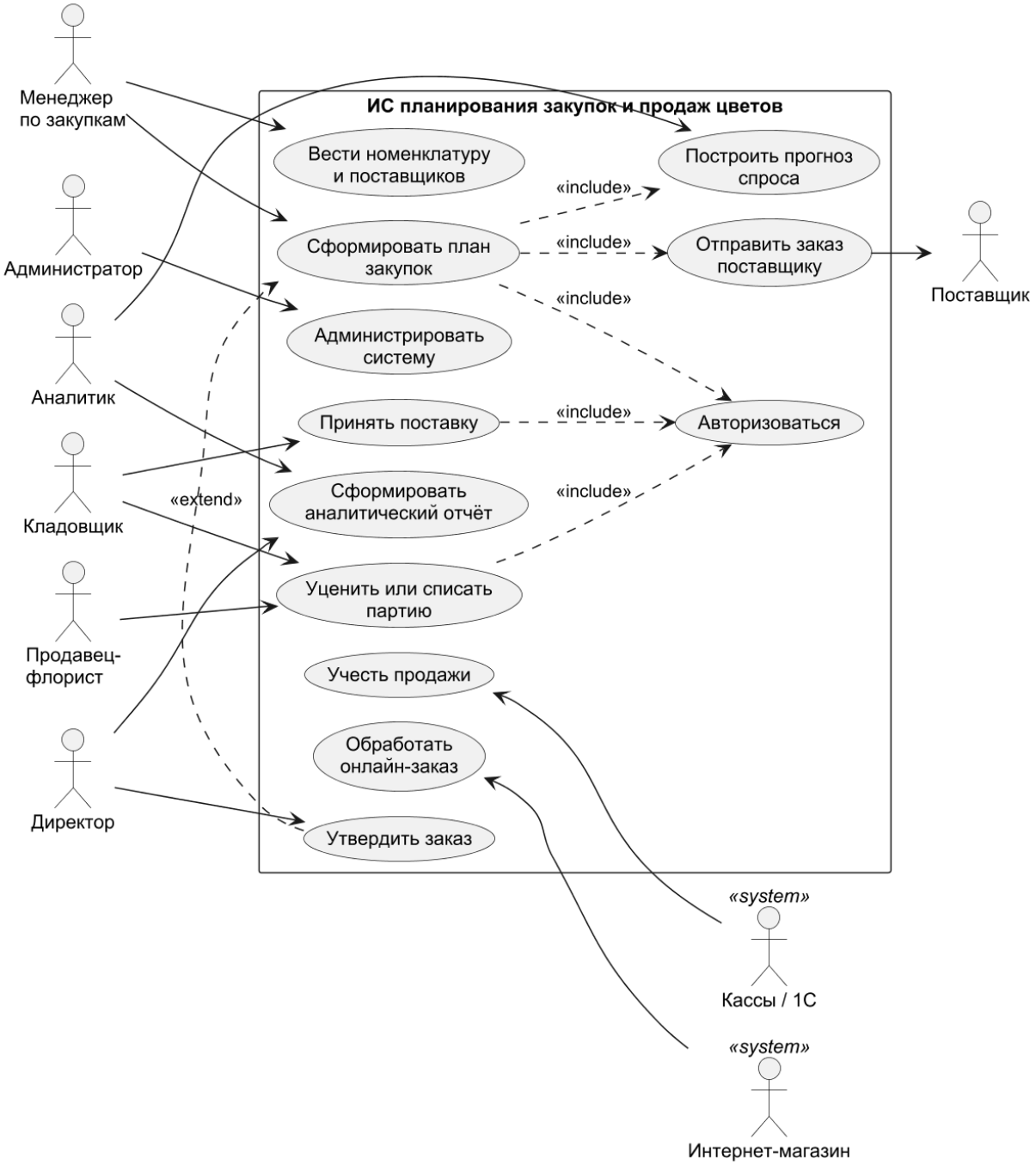


Рисунок 7.1 – Диаграмма вариантов использования

Действующие лица (актёры) системы описаны в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Действующие лица

Действующее лицо	Описание
Менеджер по закупкам	Формирует план закупок и заказы поставщикам, ведёт условия поставщиков
Кладовщик	Принимает поставки, оприходует партии, выполняет списание

Продолжение таблицы 7.2

Действующее лицо	Описание
Продавец-флорист	Продаёт товар, выполняет уценку и списание в салоне
Директор	Утверждает заказы сверх бюджета, получает аналитические отчёты
Аналитик	Настраивает модели прогнозирования, контролирует точность
Администратор	Управляет пользователями и настройками
Кассы / 1С	Внешняя система — источник данных о продажах
Интернет-магазин	Внешняя система — источник онлайн-заказов
Поставщик	Получатель заказов

Краткое описание вариантов использования приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Варианты использования

Вариант использования	Действующие лица	Описание
Авторизоваться	Все сотрудники	Вход в систему
Вести номенклатуру и поставщиков	Менеджер по закупкам	Карточки товаров, поставщики, условия поставки
Принять поставку	Кладовщик	Приёмка с ТСД, оприходование партий
Учесть продажи	Кассы / 1С	Загрузка чеков, списание остатков по FEFO
Обработать онлайн-заказ	Интернет-магазин	Приём заказа, резервирование товара
Построить прогноз спроса	Аналитик	Расчёт прогноза и квантилей статистической моделью
Сформировать план закупок	Менеджер по закупкам	Расчёт рекомендуемых заказов и их корректировка
Утвердить заказ	Директор	Утверждение заказов сверх бюджета
Отправить заказ поставщику	Поставщик	Отправка заказа по e-mail
Уценить или списать партию	Кладовщик, продавец-флорист	Работа с партиями с истекающим сроком
Сформировать аналитический отчёт	Директор, аналитик	Продажи, списания, оборачиваемость, точность прогноза
Администрировать систему	Администратор	Пользователи, роли, справочники

4.2 Реализация вариантов использования

Для основных вариантов использования выполнена реализация в терминах взаимодействующих объектов: описан основной и альтернативные потоки событий, построены диаграммы последовательности и диаграммы классов, участвующих в реализации варианта использования (классы со

стереотипами «boundary» — граничные, «control» — управляющие, «entity» — сущности).

4.2.1 Вариант использования «Принять поставку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Спецификация варианта использования «Принять поставку»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Кладовщик
Предусловия	Заказ поставщику в статусе «В пути»; поставка прибыла на склад
Основной поток	1. Кладовщик выбирает заказ на ТСД. 2. Сканирует упаковки, вводит количество и оценку качества. 3. Завершает приёмку. 4. Система сверяет поставку с заказом. 5. Система создаёт партии с датой «годен до». 6. Заказ получает статус «Принят», печатаются этикетки партий
Альтернативные потоки	4а. Есть расхождения — система формирует акт расхождений. 2а. Нет фитосанитарных документов на импортный товар — приёмка позиции запрещается
Постусловия	Партии оприходованы, остатки обновлены

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.2.

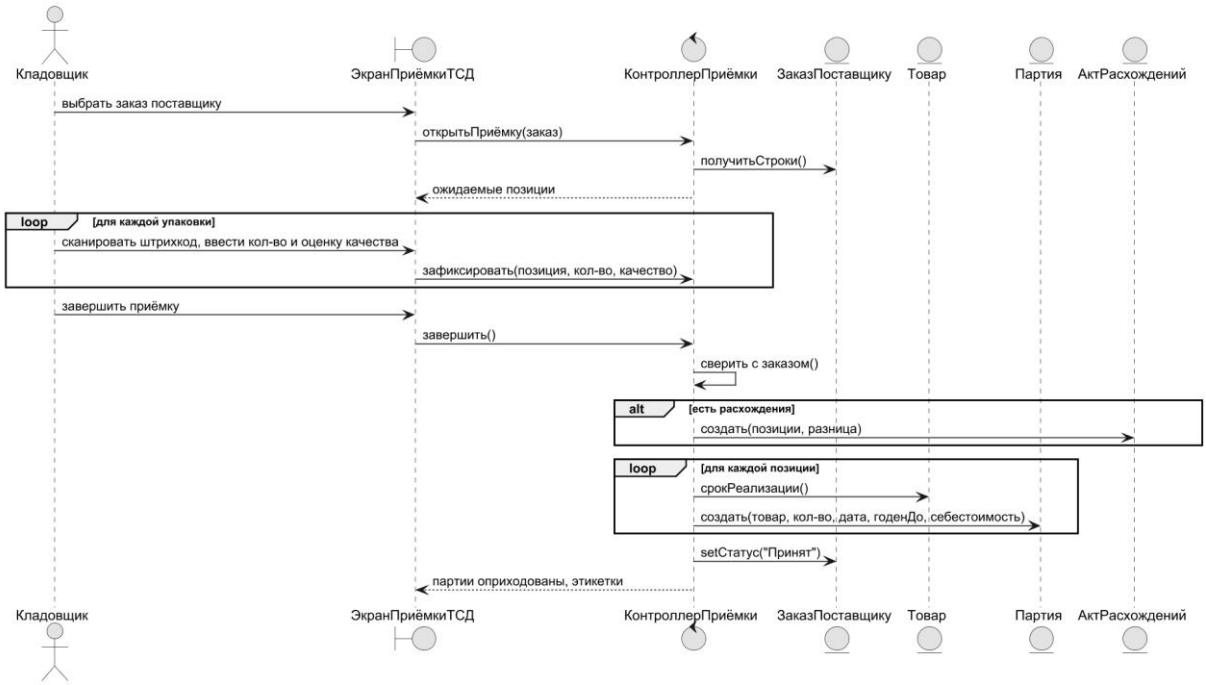


Рисунок 7.2 – Диаграмма последовательности «Принять поставку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.3.

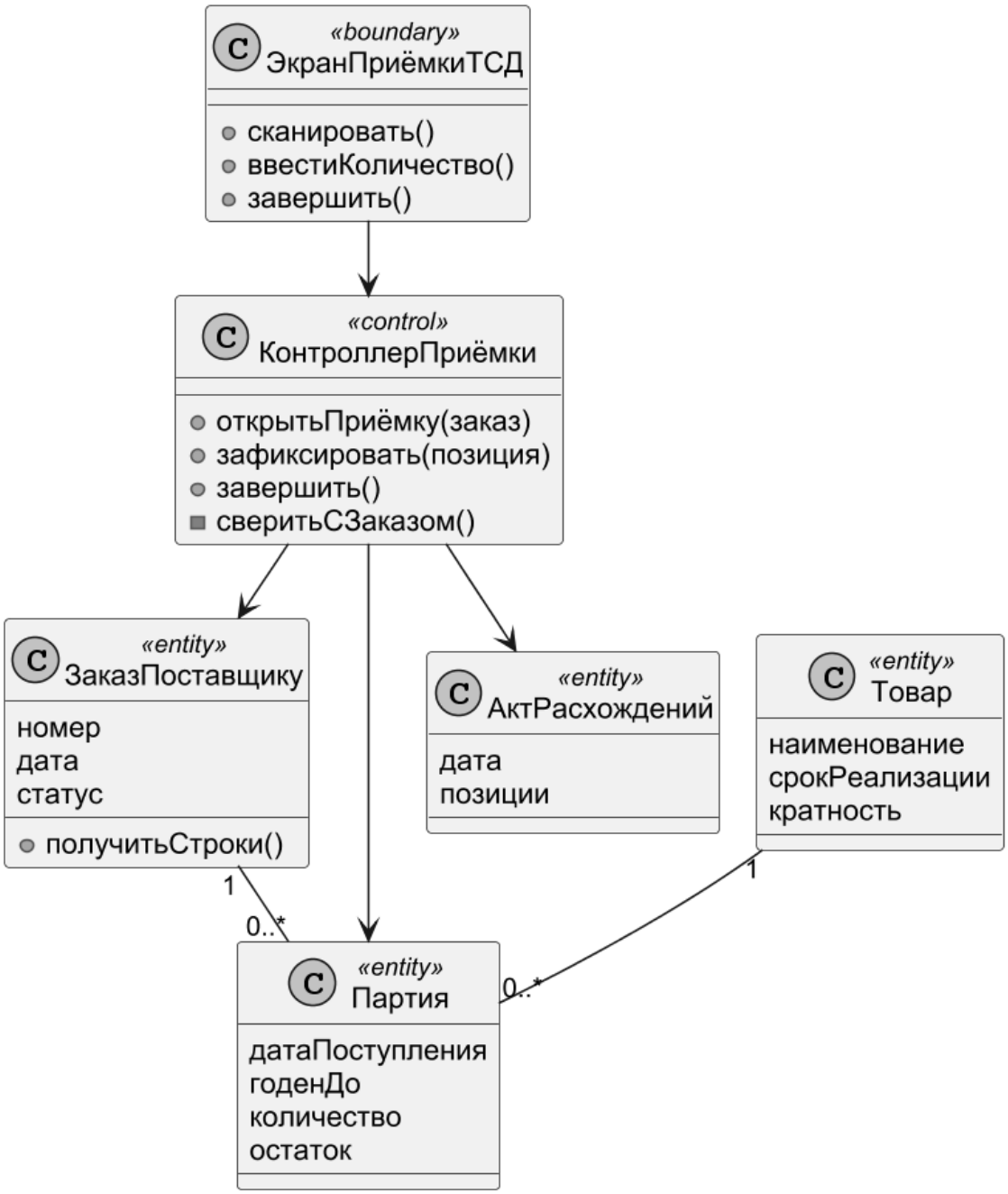


Рисунок 7.3 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Принять поставку»

4.2.2 Вариант использования «Построить прогноз спроса»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Спецификация варианта использования «Построить прогноз спроса»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Планировщик задач (по расписанию), Аналитик (по запросу), погодный сервис

Продолжение таблицы 7.5

Элемент	Содержание
Предусловия	Опубликована версия модели прогноза; загружены продажи за предыдущий день
Основной поток	1. Планировщик запускает расчёт. 2. Система получает историю продаж, события календаря, прогноз погоды. 3. Очищает историю от дней дефицита и учитывает календарные коэффициенты. 4. Рассчитывает квантили P50, P80, P95. 5. Сохраняет прогноз
Альтернативные потоки	2а. Погодный сервис недоступен — используются климатические средние. 4а. Ошибка модели — используется прогноз предыдущего дня, аналитик получает уведомление
Постусловия	Прогноз на 14 дней сохранён

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.4.

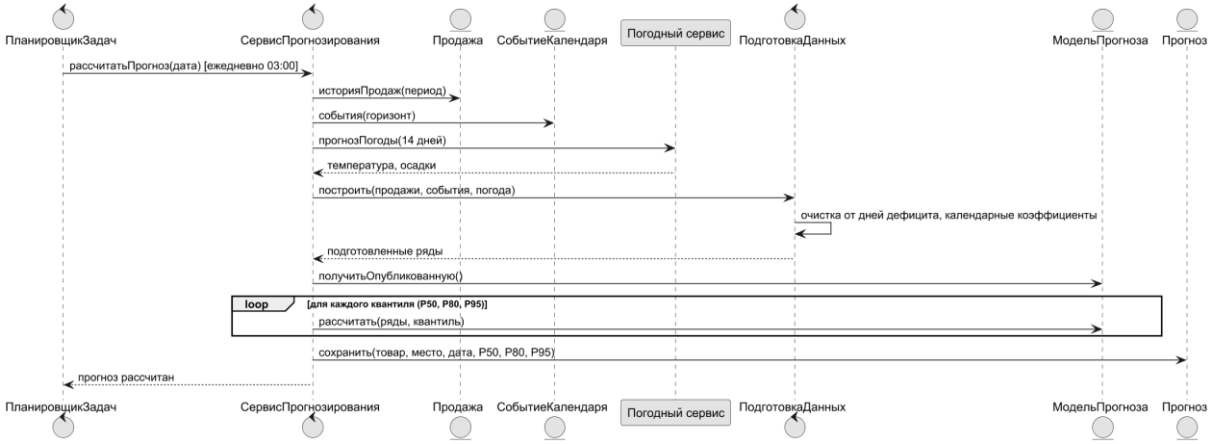


Рисунок 7.4 – Диаграмма последовательности «Построить прогноз спроса»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.5.

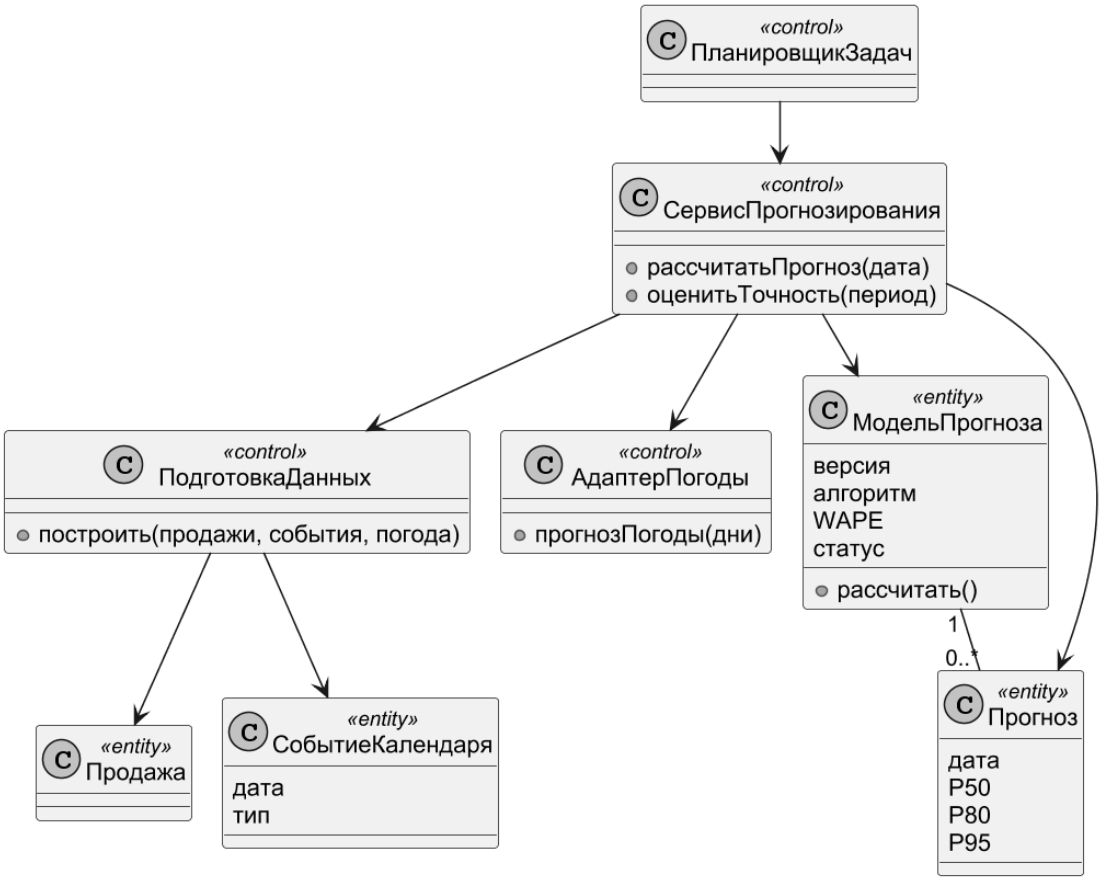


Рисунок 7.5 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Построить прогноз спроса»

4.2.3 Вариант использования «Сформировать план закупок»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Спецификация варианта использования «Сформировать план закупок»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Менеджер по закупкам, Директор (при расширении)
Предусловия	Прогноз рассчитан; условия поставщика заданы
Основной поток	1. Менеджер выбирает поставщика и дату поставки. 2. Система получает прогноз, доступный запас и условия поставщика. 3. Рассчитывает и округляет объёмы. 4. Создаёт черновик заказа. 5. Менеджер корректирует и отправляет на согласование. 6. Заказ утверждается и отправляется поставщику
Альтернативные потоки	3а. Превышен бюджет — заказ сокращается по ABC. 6а. Требуется утверждение директора
Постусловия	Заказ отправлен поставщику, ожидаемая поставка учтена в плане

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.6.

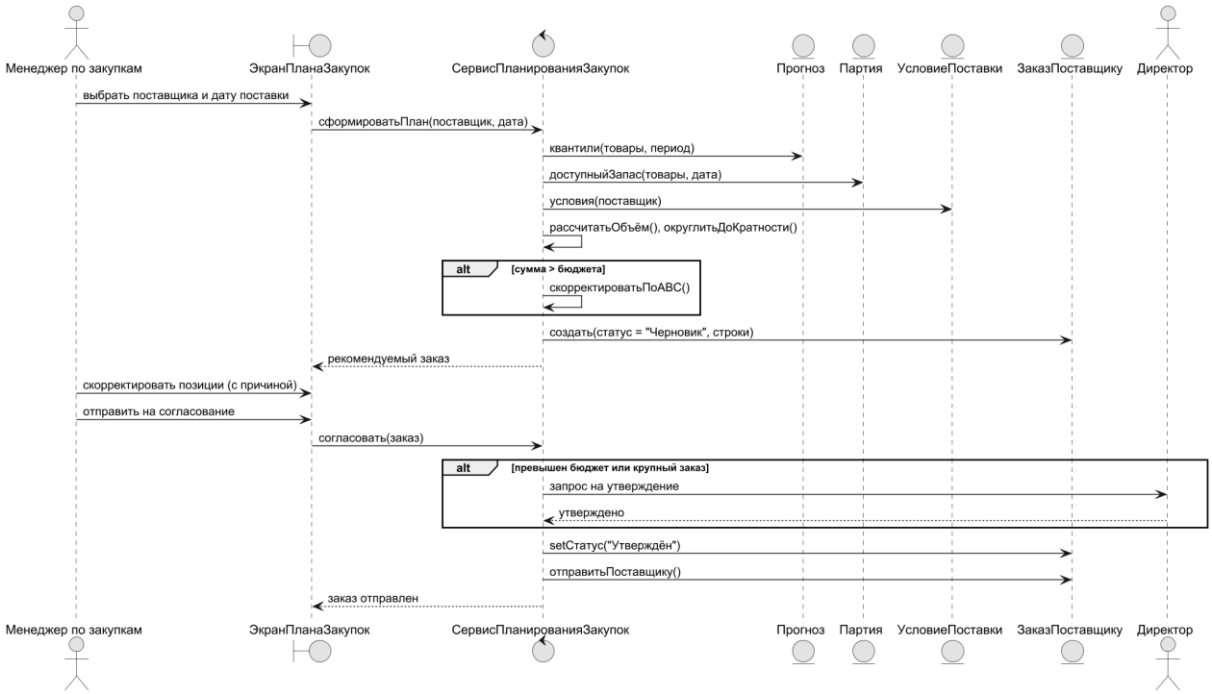


Рисунок 7.6 – Диаграмма последовательности «Сформировать план закупок»

4.2.4 Вариант использования «Уценить или списать партию»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Спецификация варианта использования «Уценить или списать партию»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Продавец-флорист, Кладовщик, Кассы / 1С
Предусловия	Есть партии со сроком реализации, истекающим в течение 2 дней
Основной поток	1. Продавец открывает контроль сроков. 2. Система показывает партии и рекомендуемые скидки. 3. Продавец подтверждает уценку. 4. Система выгружает новую цену в кассы
Альтернативные потоки	3а. Товарный вид утрачен — продавец списывает партию с указанием причины
Постусловия	Цена партии изменена или партия (часть партии) списана

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.7.

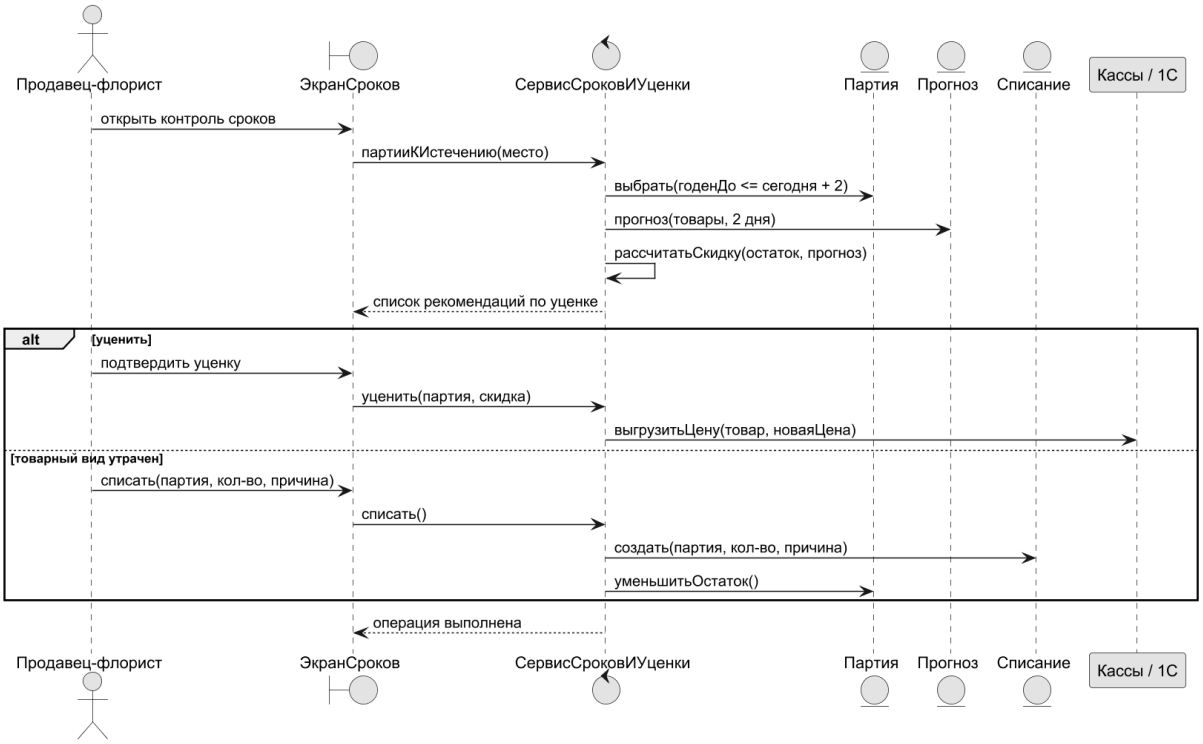


Рисунок 7.7 – Диаграмма последовательности «Уценить или списать партию»

4.2.5 Вариант использования «Сформировать аналитический отчёт»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Спецификация варианта использования «Сформировать аналитический отчёт»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Директор, Аналитик
Предусловия	Пользователь имеет право просмотра отчётов
Основной поток	1. Пользователь выбирает отчёт и период. 2. Система выбирает данные о продажах, списаниях, себестоимости и прогнозах. 3. Рассчитывает показатели. 4. Отображает отчёт и выгружает его в XLSX
Альтернативные потоки	2а. Нет данных за период — выводится сообщение
Постусловия	Отчёт сформирован

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.8.

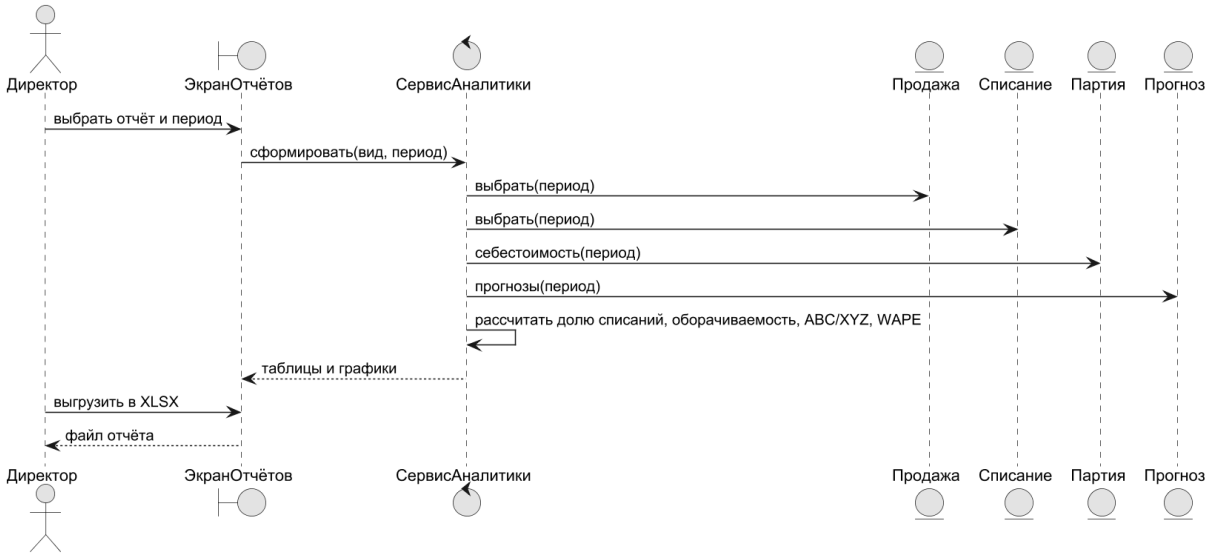


Рисунок 7.8 – Диаграмма последовательности «Сформировать аналитический отчёт»

4.3 Диаграмма кооперации

Диаграмма кооперации (рисунок 7.9) отражает основной поток варианта использования «Сформировать план закупок» с акцентом на структурные связи объектов; порядок сообщений задаётся их номерами.



Рисунок 7.9 – Диаграмма кооперации «Сформировать план закупок»

4.4 Диаграмма классов

Общая диаграмма классов системы (рисунок 7.10) объединяет классы, выявленные при реализации вариантов использования, и позволяет реализовать весь описанный функционал. Для классов указаны стереотипы «boundary» (экраны веб-интерфейса и ТСД), «control» (контроллеры, сервисы и адаптеры внешних систем) и «entity» (хранимые объекты).

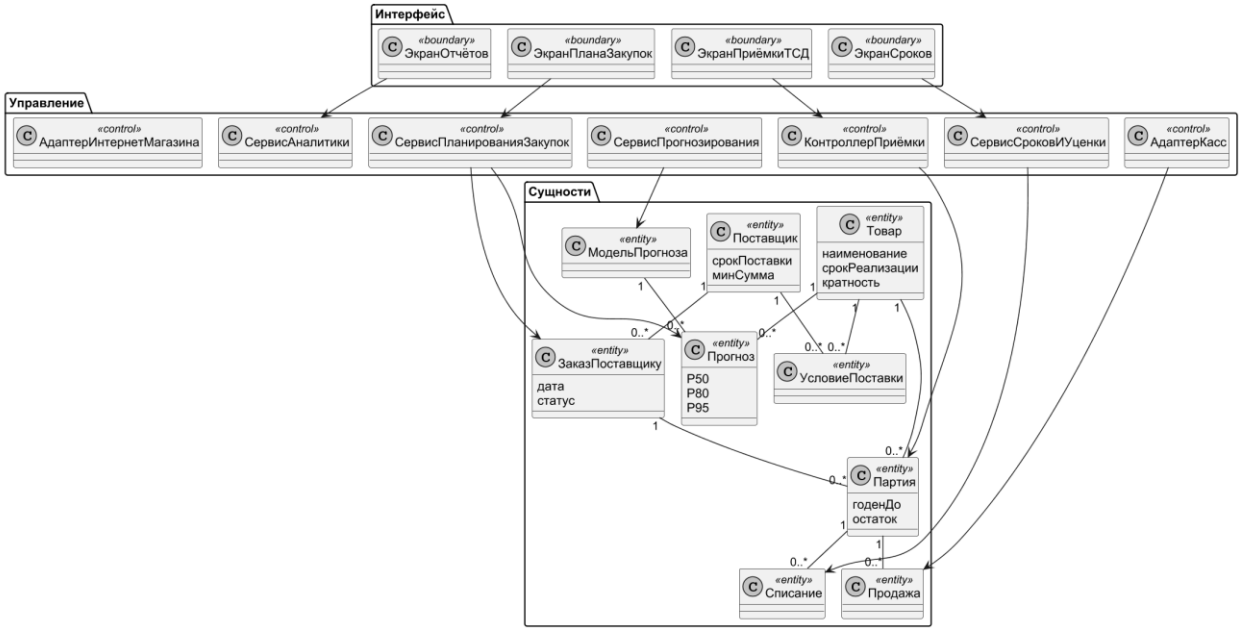


Рисунок 7.10 – Диаграмма классов системы

Описание классов приведено в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Классы системы

Класс	Стереотип	Назначение
ЭкранПриёмкиТСД, ЭкранПланаЗакупок, ЭкранСроков, ЭкранОтчётов	boundary	Экранные формы пользователей
КонтроллерПриёмки	control	Приёмка поставок и оприходование партий
СервисПланированияЗакупок	control	Расчёт рекомендуемых заказов, согласование и отправка
СервисПрогнозирования	control	Подготовка данных и расчёт прогноза спроса
СервисСроковИУценки	control	Контроль сроков, уценка, списание
СервисАналитики	control	Расчёт показателей и отчётов
АдаптерКасс, АдаптерИнтернетМагазина	control	Интеграция с «1С», кассами и сайтом
Товар, Поставщик, УсловиеПоставки	entity	Нормативно-справочная информация
ЗаказПоставщику, Партия, Продажа, Списание	entity	Учётные документы и объекты
Прогноз, МодельПрогноза	entity	Результаты и модели прогнозирования

4.5 Разбиение классов на пакеты

Классы разделены на пакеты по функциональным областям (механизм разбиения — по подсистемам). Диаграмма пакетов приведена на рисунке 7.11. Пакет domain содержит общие сущности, используемые остальными пакетами; пакет forecasting изолирует модели прогнозирования, а integration — взаимодействие с внешними системами.

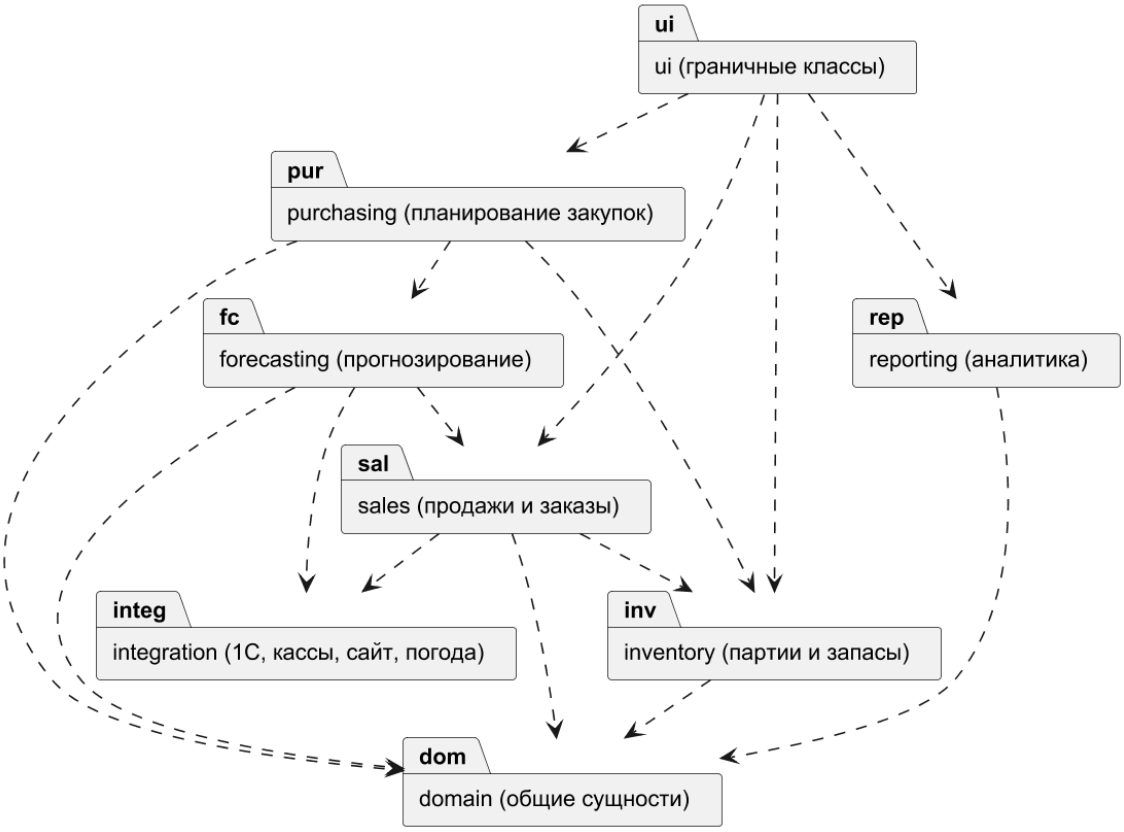


Рисунок 7.11 – Диаграмма пакетов

4.6 Диаграмма состояний

Диаграмма состояний (рисунок 7.12) описывает жизненный цикл партии товара — ключевого объекта, обеспечивающего контроль сроков реализации скоропортящейся продукции. Состояние «В продаже» является составным и включает подсостояния «Свежая», «Срок истекает» и «Уценена».

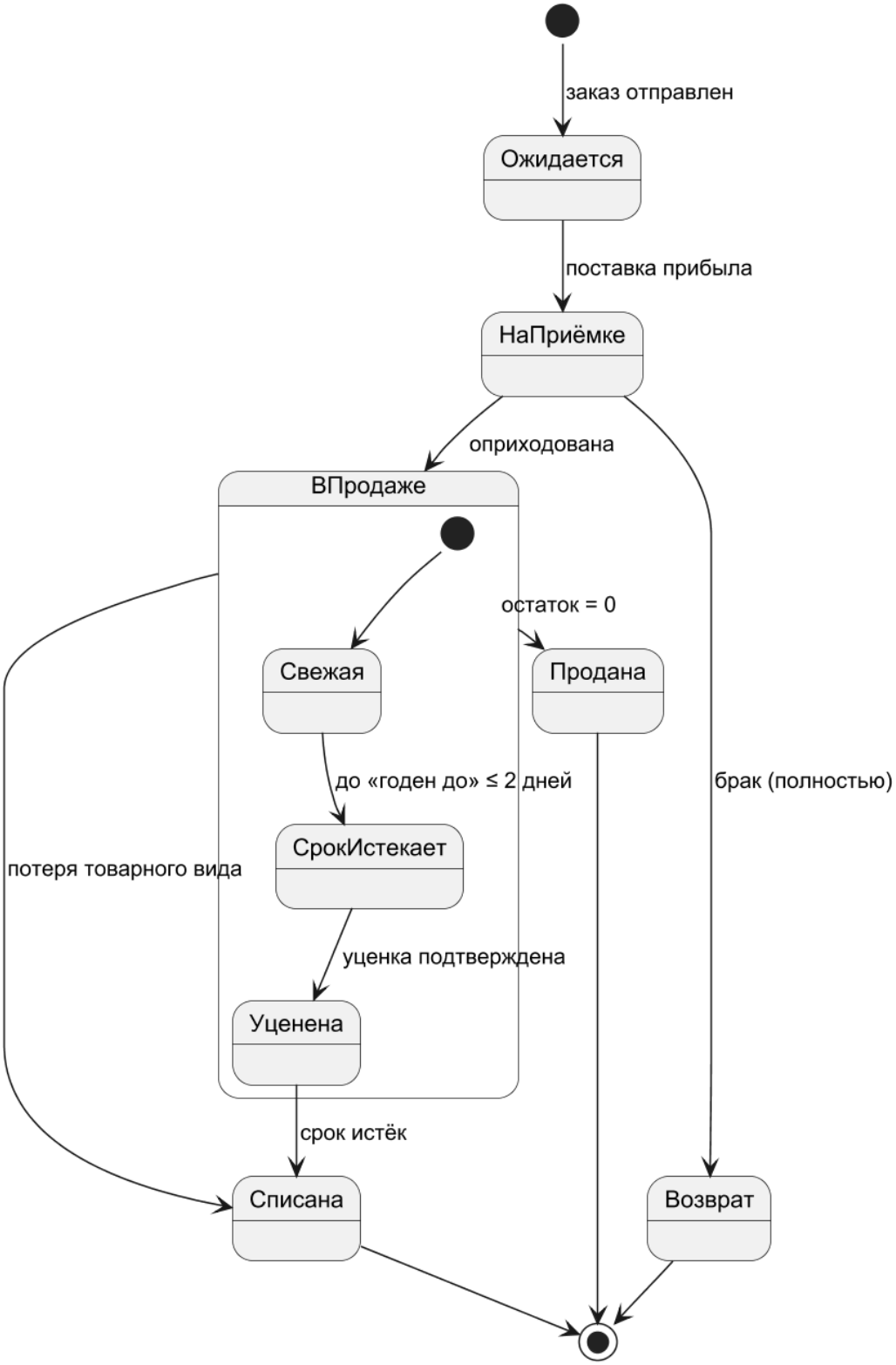


Рисунок 7.12 – Диаграмма состояний объекта «Партия товара»

Описание состояний приведено в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Состояния объекта

Состояние	Описание	Переходы
Ожидается	Партия заказана, поставка в пути	→ На приёмке
На приёмке	Пересчёт и контроль качества	→ В продаже / Возврат

Продолжение таблицы 7.10

Состояние	Описание	Переходы
В продаже (Свежая)	Партия доступна для продажи	→ Срок истекает / Продана / Списана
Срок истекает	До даты «годен до» не более 2 дней	→ Уценена / Продана / Списана
Уценена	Цена снижена	→ Продана / Списана
Продана, Списана, Возврат	Конечные состояния	—

4.7 Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Объединённая диаграмма компонентов и размещения (рисунок 7.13) показывает размещение программных компонентов на сервере Компании, рабочих местах и ТСД, а также связи с внешними системами.

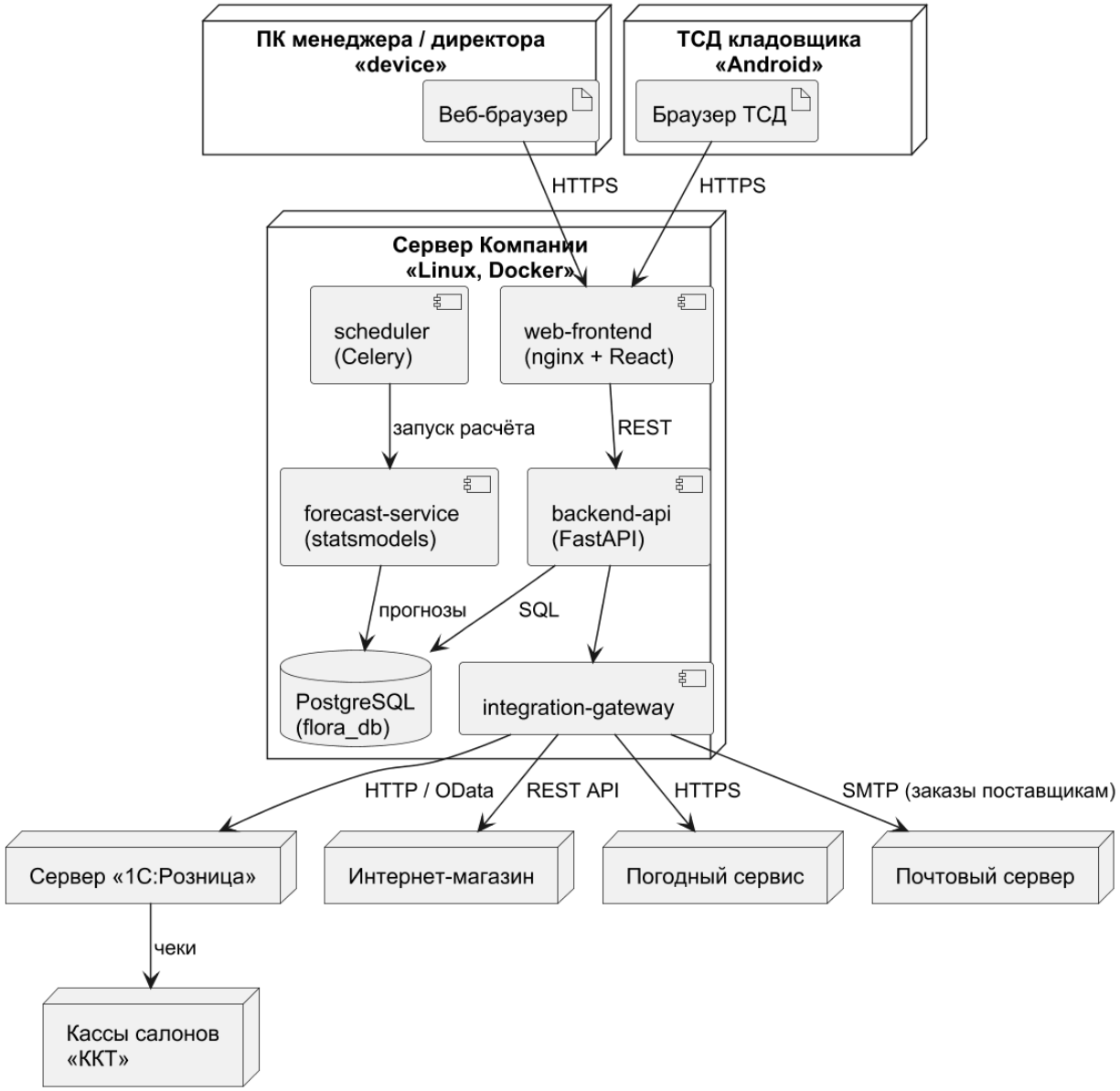


Рисунок 7.13 – Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Узлы и размещённые на них компоненты описаны в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Узлы и компоненты системы

Узел	Компоненты	Назначение
ПК менеджера / директора	Веб-браузер	Рабочие места офиса и салонов
ТСД кладовщика	Браузер ТСД	Приёмка и инвентаризация
Сервер Компании	web-frontend, backend-api, forecast-service, scheduler, integration-gateway, PostgreSQL	Бизнес-логика, прогнозирование, хранение данных
Внешние узлы	«1С:Розница», кассы, интернет-магазин, погодный сервис, почтовый сервер	Источники и приёмники данных

5 Заключение

В ходе работы изучены основные элементы языка UML и построена объектно-ориентированная модель информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции: диаграмма вариантов использования (12 вариантов, 9 действующих лиц), спецификации и диаграммы последовательности для пяти основных вариантов использования, диаграммы классов, реализующих варианты использования, диаграмма кооперации, общая диаграмма классов со стереотипами, диаграмма пакетов, диаграмма состояний объекта «Партия товара» и объединённая диаграмма компонентов и размещения.

Построенная модель реализует весь описанный функционал системы и служит основой для программной реализации.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 430 с.

7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne: OTexts, 2021. — URL: https://otexts.com/fpp3/

8. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 496 с.

12. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 576 с.

13. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1. — Object Management Group, 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1